$P := 10\ kN$ $\sigma_t := 90\ MPa$

2.63 A stainless-steel bar of square cross section is subjected to a tensile force of $P = 10$ kN. Calculate the required cross section to provide a tensile stress in the bar of 90 MPa. *Ans.* $l = 10.54$ mm.

Del 1 - Nødvendigt areal

Stangen er belastet med ren træk, så normalspændingen er kraft over areal. Navne: A er ampere, d er dag, W er watt og L er liter i Mathcad, så vi bruger fx A_s, d_s, F_w og L_b.

$$\sigma_{avg} = \frac{\text{Average force}}{\text{Cross-sectional area}} = \frac{P}{A}. \qquad (2.7)$$

Vi isolerer arealet og sætter spændingen lig de 90 MPa:

$$A_s := \frac{P}{\sigma_t} = 111.111\ mm^2$$

Del 2 - Sidelængden

Tværsnittet er kvadratisk, så $A = l^2$. Vi isolerer siden:

$$l_s := \sqrt{A_s} = 10.541\ mm$$

Det passer med bogens svar, l = 10,54 mm. I praksis vælges den nærmeste standardstørrelse, der er større.

$$l_s = 10.541\ mm$$

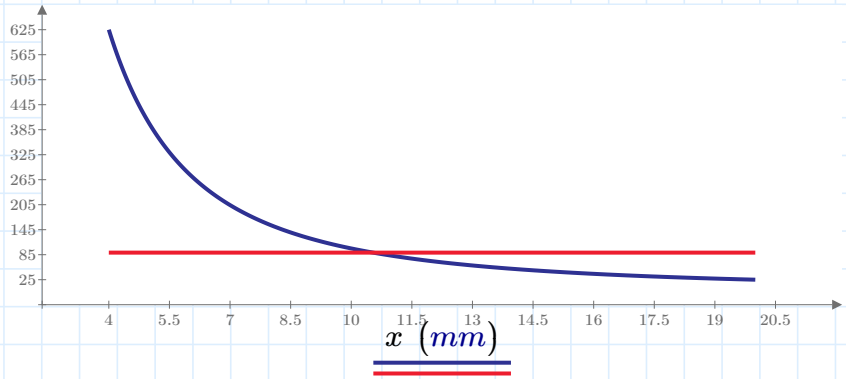
Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Halv sidelængde

Halveres siden, bliver arealet en fjerdedel, så spændingen firdobles:

$$\sigma_h := \frac{P}{\left(\frac{l_s}{2}\right)^2} = 360\ MPa \qquad \frac{\sigma_h}{\sigma_t} = 4$$

$$\sigma_l(x) := \frac{P}{x^2} \qquad x := 4\ mm, 4.05\ mm .. 20\ mm$$



Spændingen falder med 1/l². Den røde linje er de 90 MPa, og kurven skærer den ved l = 10,54 mm.

Non-Commercial Use Only